

প্রশ্ন (Question) 1

একটি তাপীয়ভাবে নিরোধিত আবদ্ধ পাত্রে 3 mol এক-পারমাণবিক হিলিয়াম (He) গ্যাস 67°C তাপমাত্রায় এবং 2 mol দ্বি-পারমাণবিক নাইট্রোজেন (N₂) গ্যাস 27°C তাপমাত্রায় মিশানো হলো। মিশ্রণটি তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা এবং হিলিয়াম অণুর মূল-গড়-বর্গ (RMS) বেগ নির্ণয় করো।

In a thermally insulated closed container, 3 mol of monoatomic Helium (He) gas at 67°C is mixed with 2 mol of diatomic Nitrogen (N₂) gas at 27°C. After the mixture reaches thermal equilibrium, calculate the final temperature of the mixture and the root-mean-square (RMS) speed of the Helium molecules.

সমাধান (Solution)

১. শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী, তাপীয়ভাবে নিরোধিত ব্যবস্থায় শক্তির অপচয় হয় না। সুতরাং, মিশ্রণের পূর্বের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি = মিশ্রণের পরের মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি।

২. এক-পারমাণবিক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা $f_1 = 3$ এবং দ্বি-পারমাণবিক গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা $f_2 = 5$ ।

৩. প্রাথমিক অবস্থাসমূহ:

হিলিয়াম: $n_1 = 3$ mol, $T_1 = 67 + 273 = 340$ K

নাইট্রোজেন: $n_2 = 2$ mol, $T_2 = 27 + 273 = 300$ K

৪. মোট অভ্যন্তরীণ শক্তির সমীকরণ:

$$E = \frac{f_1}{2}n_1RT_1 + \frac{f_2}{2}n_2RT_2 = \left(\frac{f_1}{2}n_1 + \frac{f_2}{2}n_2\right)RT_f$$

$$\frac{3}{2}(3)(340) + \frac{5}{2}(2)(300) = \left[\frac{3}{2}(3) + \frac{5}{2}(2)\right]T_f$$

$$1530 + 1500 = (4.5 + 5)T_f \implies 3030 = 9.5T_f$$

$$T_f = \frac{3030}{9.5} \approx 318.95 \text{ K} = 45.95^\circ\text{C}$$

৫. হিলিয়াম অণুর চূড়ান্ত RMS বেগ ($M_{\text{He}} = 4 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$):

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT_f}{M_{\text{He}}}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 318.95}{4 \times 10^{-3}}} \approx 1410.24 \text{ m s}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 2

একটি 500 m^3 আয়তনের উন্মুক্ত কক্ষের বায়ুর তাপমাত্রা সকালবেলা 17°C থেকে দুপুরে রোদের কারণে বেড়ে 27°C হলো। কক্ষের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অপরিবর্তিত থাকলে ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$), (i) কক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়া বায়ুর অণুর সংখ্যা এবং (ii) কক্ষে অবশিষ্ট বায়ুর মোট রৈখিক গতিশক্তির মান নির্ণয় করো।

The air temperature of an open room with a volume of 500 m^3 rises from 17°C in the morning to 27°C at noon due to sunshine. If atmospheric pressure remains constant ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$), determine (i) the number of air molecules that escape from the room, and (ii) the total linear kinetic energy of the air remaining inside the room.

সমাধান (Solution)

১. প্রাথমিক অবস্থা: $V = 500 \text{ m}^3$, $P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T_1 = 17 + 273 = 290 \text{ K}$ ।

২. চূড়ান্ত অবস্থা: $T_2 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ ।

৩. নিষ্কাশিত মোল সংখ্যা ($\Delta n = n_1 - n_2$):

$$\Delta n = \frac{PV}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{1.013 \times 10^5 \times 500}{8.314} \left(\frac{1}{290} - \frac{1}{300} \right)$$

$$\Delta n = 6092133.7 \times \frac{10}{87000} \approx 700.24 \text{ mol}$$

৪. নিষ্কাশিত অণুর সংখ্যা:

$$\Delta N = \Delta n \times N_A = 700.24 \times 6.023 \times 10^{23} \approx 4.218 \times 10^{26} \text{ টি অণু}$$

৫. কক্ষে অবশিষ্ট দ্বি-পারমাণবিক বায়ুর মোট রৈখিক গতিশক্তি:

$$E_k = \frac{3}{2} n_2 RT_2 = \frac{3}{2} PV = \frac{3}{2} \times 1.013 \times 10^5 \times 500 = 7.5975 \times 10^7 \text{ J}$$

(দ্রষ্টব্য: চাপ ও আয়তন স্থির থাকায় অভ্যন্তরীণ মোট রৈখিক গতিশক্তি ধ্রুবক থাকে)।

প্রশ্ন (Question) 3

উপেলক্ষণীয় আয়তনের একটি সরু নল দ্বারা যুক্ত দুটি কাচের পাত্র A (আয়তন 500 cm^3) এবং B (আয়তন 100 cm^3) এর মধ্যে 20°C তাপমাত্রায় এবং 70 cm Hg চাপে বাতাস আবদ্ধ আছে। পাত্র B -কে 20°C তাপমাত্রায় রেখে পাত্র A -কে 100°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে ব্যবস্থার চূড়ান্ত সাম্য চাপ কত হবে এবং পাত্র A হতে শতকরা কত মোল গ্যাস পাত্র B -তে স্থানান্তরিত হবে?

Two glass vessels A (volume 500 cm^3) and B (volume 100 cm^3) connected by a narrow tube of negligible volume contain air at 20°C and 70 cm Hg pressure. If vessel B is maintained at 20°C while vessel A is heated to 100°C , what will be the final equilibrium pressure of the system, and what percentage of gas moles originally in vessel A will transfer to vessel B ?

সমাধান (Solution)

১. প্রাথমিক অবস্থায় মোট মোল সংখ্যা $n_{\text{total}} = \frac{P_0(V_A+V_B)}{RT_0}$:

$$n_{\text{total}} = \frac{70 \times (500 + 100)}{R \times 293} = \frac{42000}{293R}$$

২. পাত্র A -এর প্রাথমিক মোল সংখ্যা $n_{A0} = \frac{70 \times 500}{293R} = \frac{35000}{293R}$ ।

৩. চূড়ান্ত অবস্থায় ধরে নিই সাম্য চাপ P_f ।

পাত্র A -তে অবশিষ্ট মোল: $n_{Af} = \frac{P_f \times 500}{R \times 373}$

পাত্র B -তে চূড়ান্ত মোল: $n_{Bf} = \frac{P_f \times 100}{R \times 293}$

৪. মোল সংরক্ষণশীলতা: $n_{Af} + n_{Bf} = n_{\text{total}}$:

$$\frac{P_f}{R} \left(\frac{500}{373} + \frac{100}{293} \right) = \frac{42000}{293R}$$

$$P_f(1.34048 + 0.34130) = 143.345 \implies 1.68178P_f = 143.345$$

$$P_f \approx 85.23 \text{ cm Hg}$$

৫. পাত্র A থেকে অপসারিত মোল সংখ্যা:

$$n_{A0} - n_{Af} = \frac{35000}{293R} - \frac{85.23 \times 500}{373R} = \frac{119.454}{R} - \frac{114.249}{R} = \frac{5.205}{R}$$

৬. স্থানান্তরিত বায়ুর শতকরা হার:

$$\frac{5.205/R}{119.454/R} \times 100\% \approx 4.36\%$$

প্রশ্ন (Question) 4

300 K তাপমাত্রায় এবং $2.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ চাপে অক্সিজেন (O_2) গ্যাসের অনুসমূহের কার্যকর ব্যাস $2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ । ম্যাক্সওয়েলের বণ্টন সূত্রানুসারে (i) গড় মুক্ত পথ (λ) এবং (ii) প্রতি সেকেন্ডে একটি অণুর গড় ধাক্কার সংখ্যা (সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক) নির্ণয় করো।

At a temperature of 300 K and pressure of $2.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$, the effective diameter of oxygen (O_2) molecules is $2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$. According to Maxwell's distribution law, calculate (i) the mean free path (λ) and (ii) the average number of collisions per second for a single molecule (collision frequency).

সমাধান (Solution)

১. একক আয়তনে অণুর সংখ্যা $n = \frac{N}{V} = \frac{PN_A}{RT}$:

$$n = \frac{2.5 \times 10^5 \times 6.023 \times 10^{23}}{8.314 \times 300} = \frac{1.50575 \times 10^{29}}{2494.2} \approx 6.037 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

২. ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথের সমীকরণ:

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \pi \times (2.0 \times 10^{-10})^2 \times (6.037 \times 10^{25})}$$

$$\lambda = \frac{1}{1.0722 \times 10^7} \approx 9.327 \times 10^{-8} \text{ m} = 93.27 \text{ nm}$$

৩. অক্সিজেনের RMS বেগ ($M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$):

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 300}{32 \times 10^{-3}}} \approx 483.44 \text{ m s}^{-1}$$

৪. প্রতি সেকেন্ডে সংঘর্ষের সংখ্যা (সংঘর্ষ কম্পাঙ্ক, f_c):

$$f_c = \frac{c_{\text{rms}}}{\lambda} = \frac{483.44}{9.327 \times 10^{-8}} \approx 5.183 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$$

প্রশ্ন (Question) 5

কোনো একদিন শুষ্ক ও সিক্ত বায়ু আর্দ্রতামাপক যন্ত্রে শুষ্ক বায়ুর পাঠ 30°C এবং সিক্ত বায়ুর পাঠ 28°C । 30°C তাপমাত্রায় গ্লেইশারের গুণক 1.65। 26°C , 28°C এবং 30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 25.25 mm Hg, 28.45 mm Hg এবং 31.85 mm Hg। (i) ওই দিনের শিশিরাক্ষ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নির্ণয় করো এবং (ii) ঘরের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 50%-এ নামিয়ে আনতে প্রতি ঘনমিটার বায়ু হতে কত গ্রাম বাষ্প অপসারণ করতে হবে?

On a certain day, the dry bulb and wet bulb thermometer readings are 30°C and 28°C respectively. Glaisher's factor at 30°C is 1.65. The saturated vapor pressures at 26°C , 28°C , and 30°C are 25.25 mm Hg, 28.45 mm Hg, and 31.85 mm Hg respectively. Calculate (i) the dew point and relative humidity on that day, and (ii) how many grams of water vapor per cubic meter must be removed to lower the relative humidity to 50% at constant room temperature?

সমাধান (Solution)

১. শিশিরাক্ষ নির্ণয় (গ্লেইশারের সূত্রানুসারে):

$$\theta = \theta_1 - G(\theta_1 - \theta_2) = 30 - 1.65(30 - 28) = 30 - 3.30 = 26.7^{\circ}\text{C}$$

২. রৈখিক সমানুপাতিক নিয়মে 26.7°C -এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ (f):

$$f = f_{26} + \frac{26.7 - 26}{28 - 26}(f_{28} - f_{26}) = 25.25 + 0.35 \times (28.45 - 25.25) = 26.37 \text{ mm Hg}$$

৩. আপেক্ষিক আর্দ্রতা (R):

$$R = \frac{f}{F} \times 100\% = \frac{26.37}{31.85} \times 100\% \approx 82.79\%$$

৪. 50% আপেক্ষিক আর্দ্রতার জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্পচাপ $f' = 0.50 \times 31.85 = 15.925 \text{ mm Hg}$ ।

৫. অপসারিত বাষ্পের চাপের পরিবর্তন $\Delta f = 26.37 - 15.925 = 10.445 \text{ mm Hg}$:

$$\Delta f = 10.445 \times \frac{101325}{760} \approx 1392.5 \text{ Pa}$$

৬. প্রতি 1 m^3 বায়ুর অপসারিত বাষ্পের ভর ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$):

$$m = \frac{\Delta f \cdot V \cdot M}{RT} = \frac{1392.5 \times 1 \times 18 \times 10^{-3}}{8.314 \times 303} \approx 9.95 \times 10^{-3} \text{ kg} = 9.95 \text{ g}$$

প্রশ্ন (Question) 6

একটি কাল্পনিক গ্রহের ব্যাসার্ধ 6370 km এবং পৃষ্ঠের মহাকর্ষীয় ত্বরণ 9.8 m s^{-2} । গ্রহটিতে নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাসের অণুর মূল-গড়-বর্গ বেগ (RMS speed) যদি গ্রহটির মুক্তিবেরগের (Escape velocity) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ গুণ হয়, তবে গ্রহপৃষ্ঠের ন্যূনতম তাপমাত্রা কত হতে হবে? ওই তাপমাত্রায় প্রতিটি নাইট্রোজেন অণুর গড় গতিশক্তি কত? [নাইট্রোজেনের আণবিক ভর $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$]

A hypothetical planet has a radius of 6370 km and surface gravitational acceleration of 9.8 m s^{-2} . If the root-mean-square (RMS) speed of Nitrogen (N_2) gas molecules on this planet equals $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times its escape velocity, what must be the minimum surface temperature of the planet? What is the average kinetic energy per Nitrogen molecule at that temperature? [Molar mass of Nitrogen $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$]

সমাধান (Solution)

১. মুক্তিবেরগ $v_e = \sqrt{2g_p R_p}$ এবং RMS বেগ $c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ ।

২. শর্তানুসারে, $c_{\text{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} v_e$:

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2g_p R_p} \Rightarrow \frac{3RT}{M} = g_p R_p$$

$$T = \frac{M g_p R_p}{3R} = \frac{28 \times 10^{-3} \times 9.8 \times (6370 \times 10^3)}{3 \times 8.314}$$

$$T = \frac{1748024}{24.942} \approx 70083.55 \text{ K}$$

৩. অণুর গড় গতিশক্তি ($E_k = \frac{3}{2} kT$):

$$E_k = \frac{3}{2} \times (1.38 \times 10^{-23}) \times 70083.55 \approx 1.45 \times 10^{-18} \text{ J}$$

প্রশ্ন (Question) 7

কত তাপমাত্রায় এক-পারমাণবিক আদর্শ গ্যাসের একটি অণুর গড় স্থানান্তরণ গতিশক্তি $\lambda = 5000 \text{ Å}$ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি ফোটনের শক্তির সমান হবে? [দেওয়া আছে: বোল্টজম্যান ধ্রুবক $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, আলোর বেগ $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$]

At what temperature will the average translational kinetic energy of a monoatomic ideal gas molecule equal the energy of a photon with a wavelength of $\lambda = 5000 \text{ Å}$? [Given: Boltzmann constant $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, Planck's constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, speed of light $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$]

সমাধান (Solution)

১. গ্যাস অণুর গড় স্থানান্তরণ গতিশক্তি $E_k = \frac{3}{2}kT$ ।
২. ফোটনের শক্তি $E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda}$ (এখানে $\lambda = 5000 \times 10^{-10} \text{ m}$)।
৩. শর্তানুসারে:

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}kT &= \frac{hc}{\lambda} \implies T = \frac{2hc}{3k\lambda} \\ T &= \frac{2 \times (6.63 \times 10^{-34}) \times (3 \times 10^8)}{3 \times (1.38 \times 10^{-23}) \times (5000 \times 10^{-10})} \\ T &= \frac{3.978 \times 10^{-25}}{2.07 \times 10^{-29}} \approx 19217.39 \text{ K}\end{aligned}$$

প্রশ্ন (Question) 8

900 m³ আয়তনের এবং 200 kg কাঠামোগত ভরের একটি বেলুনকে 0.18 kg m⁻³ ঘনত্বের হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হলো। চারপাশের বায়ুর ঘনত্ব 1.29 kg m⁻³। বেলুনটি সর্বাধিক কত ভরের অতিরিক্ত বোঝা (Payload) বহন করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠতে পারবে?

A balloon with a volume of 900 m³ and a structural frame mass of 200 kg is filled with helium gas of density 0.18 kg m⁻³. The surrounding air density is 1.29 kg m⁻³. What is the maximum additional payload mass the balloon can lift from sea level?

সমাধান (Solution)

১. বায়ুর প্লবতা বল (Upward Buoyant Force, F_B):

$$F_B = V\rho_{\text{air}}g = 900 \times 1.29 \times 9.8 = 11377.8 \text{ N}$$

২. হিলিয়াম গ্যাস ও কাঠামোর নিজস্ব মোট ওজন (W_{self}):

$$W_{\text{self}} = (m_{\text{frame}} + V\rho_{\text{He}})g = (200 + 900 \times 0.18) \times 9.8 = (200 + 162) \times 9.8 = 3547.6 \text{ N}$$

৩. সাম্যাবস্থায় বহনযোগ্য অতিরিক্ত বোঝার সর্বোচ্চ ওজন (W_{payload}):

$$W_{\text{payload}} = F_B - W_{\text{self}} = 11377.8 - 3547.6 = 7830.2 \text{ N}$$

৪. অতিরিক্ত বোঝার সর্বোচ্চ ভর (m_{payload}):

$$m_{\text{payload}} = \frac{7830.2}{9.8} = 799 \text{ kg}$$

প্রশ্ন (Question) 9

100 cm দীর্ঘ একটি বায়ুমাপক (Barometer) কাচনল পারদ পাত্রে উলম্বভাবে ডোবানো আছে। প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (76 cm Hg) কাচনলের ভেতরে আবদ্ধ বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য 50 cm। নলটিকে পারদ পাত্রে আরও গভীরে প্রবেশ করানোর ফলে আবদ্ধ বায়ুর দৈর্ঘ্য কমে 38 cm হলো। তাপমাত্রা স্থির থাকলে কাচনলের ভেতরের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা পাত্রের পারদ তল থেকে কত সেমি ওপরে থাকবে?

A 100 cm long barometer glass tube is vertically inverted into a mercury trough. At standard atmospheric pressure (76 cm Hg), the trapped air column length inside the tube is 50 cm. Upon pushing the tube deeper into the mercury, the trapped air column compresses to 38 cm. Assuming constant temperature, how many cm above the external mercury level will the internal mercury column stand?

সমাধান (Solution)

- বয়েলের সূত্রানুসারে তাপমাত্রা স্থির থাকলে $P_1 V_1 = P_2 V_2 \implies P_1 L_1 = P_2 L_2$ ।
- প্রাথমিক চাপ $P_1 = 76$ cm Hg, প্রাথমিক দৈর্ঘ্য $L_1 = 50$ cm।
- সংকুচিত অবস্থায় আবদ্ধ বায়ুর নতুন চাপ (P_2):

$$76 \times 50 = P_2 \times 38 \implies P_2 = \frac{3800}{38} = 100 \text{ cm Hg}$$

- পারদ পাত্রের বাইরের চাপের সাথে অভ্যন্তরীণ বায়ুর চাপের সমতা:

$$P_2 = P_0 + h \implies 100 = 76 + h \implies h = 24 \text{ cm Hg}$$

অর্থাৎ, কাচনলের ভেতরে পারদ স্তর পাত্রের মুক্ত তল থেকে 24 cm উঁচুতে অবস্থান করবে।

প্রশ্ন (Question) 10

27°C তাপমাত্রায় ও 1.013×10^5 Pa চাপে একটি ঘনকীয় পাত্রে নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস আবদ্ধ আছে। ধরে নাও, সকল অণু মূল-গড়-বর্গ বেগে (RMS speed) চলাচল করছে। (i) পাত্রের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে (1 m^2) পাত্রের দেয়ালের সাথে ধাক্কার কারণে প্রতি একক সেকেন্ডে কত সংখ্যক অণুর সংঘর্ষ ঘটে? [নাইট্রোজেনের আণবিক ভর $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$]

Nitrogen (N_2) gas is contained in a cubic vessel at 27°C and 1.013×10^5 Pa pressure. Assume all molecules travel at the root-mean-square (RMS) speed. Determine (i) the number of molecular collisions per second occurring per unit area (1 m^2) of the container wall [Molar mass of Nitrogen $M = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$].

সমাধান (Solution)

১. নাইট্রোজেনের RMS বেগ (c_{rms}):

$$c_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.314 \times 300}{28 \times 10^{-3}}} \approx 516.95 \text{ m s}^{-1}$$

২. একটি অণুর ভর $m = \frac{28 \times 10^{-3}}{6.023 \times 10^{23}} \approx 4.649 \times 10^{-26} \text{ kg}$ ।

৩. ত্রিমাত্রিক স্থানে দেয়ালে লম্বভাবে বেগের উপাংশ $c_x = \frac{c_{\text{rms}}}{\sqrt{3}} = \frac{516.95}{\sqrt{3}} \approx 298.46 \text{ m s}^{-1}$ ।

৪. প্রতি ধাক্কায় অণুর ভরবেগের পরিবর্তন:

$$\Delta p = 2mc_x = 2 \times (4.649 \times 10^{-26}) \times 298.46 \approx 2.775 \times 10^{-23} \text{ kg m s}^{-1}$$

৫. একক ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলই চাপ ($P = N_{\text{coll}} \times \Delta p$)। সুতরাং প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে মোট সংঘর্ষের সংখ্যা (N_{coll}):

$$N_{\text{coll}} = \frac{P}{\Delta p} = \frac{1.013 \times 10^5}{2.775 \times 10^{-23}} \approx 3.65 \times 10^{27} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$